PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$

Cadre. $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$. Pour $n \geqslant 1$, Ω_n est l'ensemble des polynômes **unitaires** de $\mathbb{Z}[X]$, de degré n, dont toutes les racines complexes sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. On veut montrer le **théorème de Kronecker** : si $P \in \Omega_n$ et $P(0) \neq 0$, toutes les racines de P sont des racines de l'unité.

Partie III. Soit G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{Z})$ et $m \geqslant 3$. On note $\pi_m : GL_n(\mathbb{Z}) \to GL_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ la réduction modulo m.

1. Soit $A \in G$ avec $\pi_m(A) = I_n$, c'est-à-dire $A = I_n + mB$, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ à valeurs propres racines de l'unité, puis que les valeurs propres de B sont de module $\leqslant \frac{2}{m} < 1$.

2. En appliquant le théorème de Kronecker à χ_B, montrer que $B = 0$. En déduire que π_m est injective sur G, et que $|G| \leqslant |GL_n(\mathbb{F}_3)| = \prod_{i=0}^{n-1}(3^n - 3^i)$.

3. Pour $n = 2$, calculer cette borne. Montrer que $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est d'ordre 6, et que $\langle A, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rangle$ est un sous-groupe fini de $GL_2(\mathbb{Z})$ d'ordre 12.